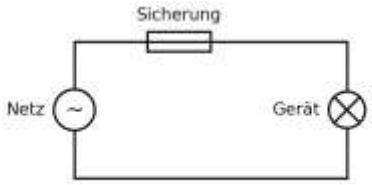
W4 · Elektronenmodell: Warum Drähte heiß werden

Hilfsmittel: Taschenrechner · Bearbeitungszeit 20 Minuten

Aufgabe 1 Die Schmelzsicherung **6 P**

In älteren Sicherungskästen schützen Schmelzsicherungen die Hausleitungen. In jeder Sicherung liegt ein sehr dünner Draht in Reihe mit der dicken Leitung. Wird die Stromstärke zu groß, schmilzt er.



a) **Begründe**, dass durch den Sicherungsdraht dieselbe Stromstärke fließt wie durch die dicke Leitung. *(1 P · AFB I)*

b) **Erkläre** mit dem Elektronenmodell, warum der dünne Draht viel heißer wird als die dicke Leitung. *(3 P · AFB II)*

c) **Beschreibe**, was passiert, wenn der Draht schmilzt, und wie die Sicherung dadurch die Leitungen schützt. *(2 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Widerstand im Elektronenmodell **4 P**

a) Ein Draht wird doppelt so lang gewählt, Material und Dicke bleiben gleich. **Erkläre** mit dem Elektronenmodell, warum sich sein Widerstand verdoppelt. *(2 P · AFB II)*

b) **Erkläre**, warum der Widerstand eines Metalldrahts größer wird, wenn der Draht heiß wird. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Warum Glühlampen beim Einschalten durchbrennen **4 P**

Der Glühdraht einer 230-V-Glühlampe hat kalt einen Widerstand von $40\ \Omega$, im Betrieb $480\ \Omega$.

a) **Berechne** die Stromstärke im Moment des Einschaltens und im Betrieb. *(2 P · AFB I)*

b) Glühlampen brennen meist genau beim Einschalten durch. **Beurteile**, ob deine Rechnung das erklären kann. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Erklären	Einen Sachverhalt nachvollziehbar mit Regeln und Ursachen verständlich machen.
Beschreiben	Einen Sachverhalt mit eigenen Worten und Fachbegriffen wiedergeben (ohne Begründung).
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.